

الكيمياء العضوية: المخطط الجزيئي

الدليل البصري الشامل لفهم الهيدروكربونات والتسمية والتفاعلات - منهج الصف الثاني ثانوي



تخطيم نظرية القوة الحيوية وفتح الباب للتصنيع الكيميائي

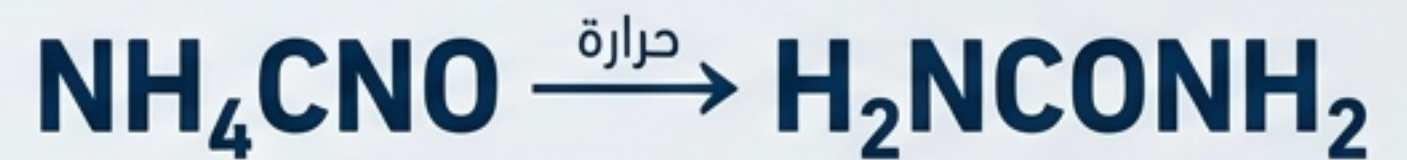


نظرية القوة الحيوية

الاعتقاد القديم: الكائن الحي هو المصدر الوحيد



تجربة فردريك فوهرل 1828



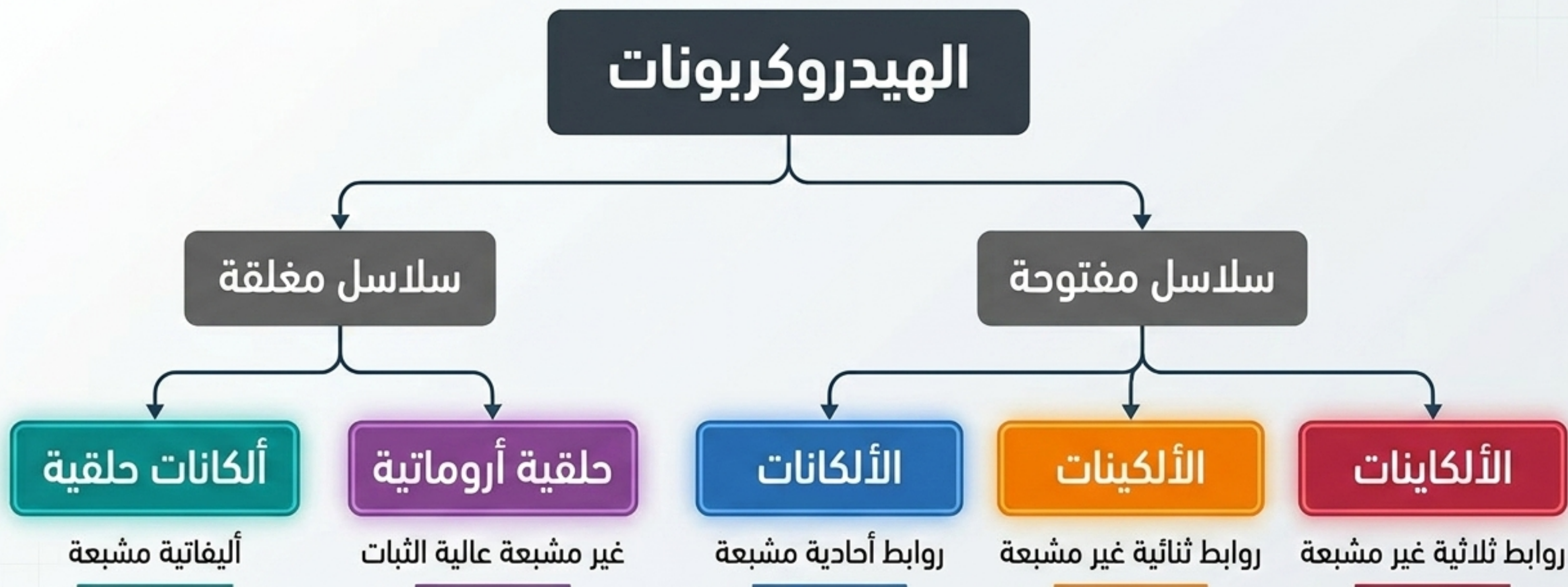
(سيانات الأمونيوم غير العضوية)

(اليوريا العضوية)

المركبات العضوية مقابل غير العضوية: مقارنة شاملة

المركبات العضوية		المركبات غير العضوية
سريعة الاشتعال		غير قابلة للاشتعال
منخفضة لمعظمها		عالية لمعظمها
لا تتأين (روابط تساهمية)		أغلبها يتأين (روابط أيونية)
بطيئة		سريعة
تنتج خليطاً من النواتج		عادة تكون ناتجاً واحداً
تتميز بخاصية التشاكل		لا توجد فيها هذه الخاصية

شجرة عائلة الهيدروكربونات



الشكل (١)

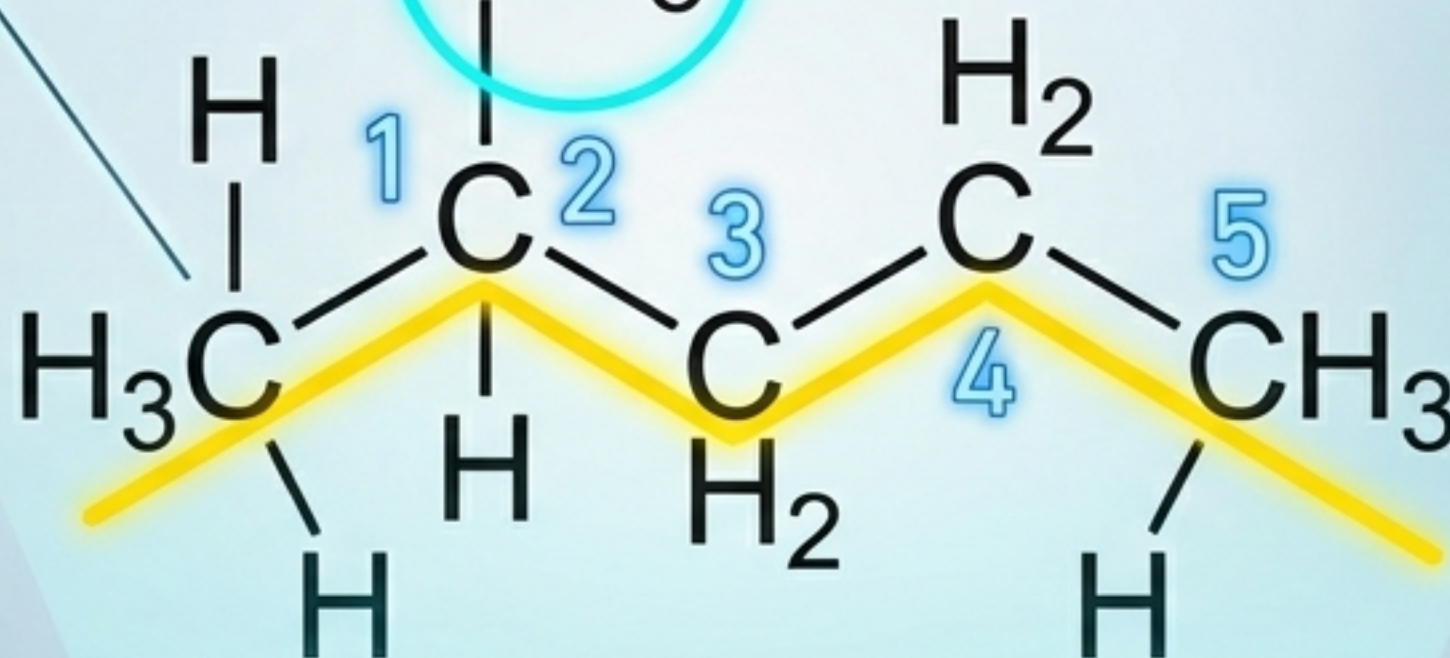
لغة الكيمياء: قواعد الأيوباك للتسمية

الخطوة 2

حدد المتفرعات

الخطوة 1

حدد السلسلة الأم

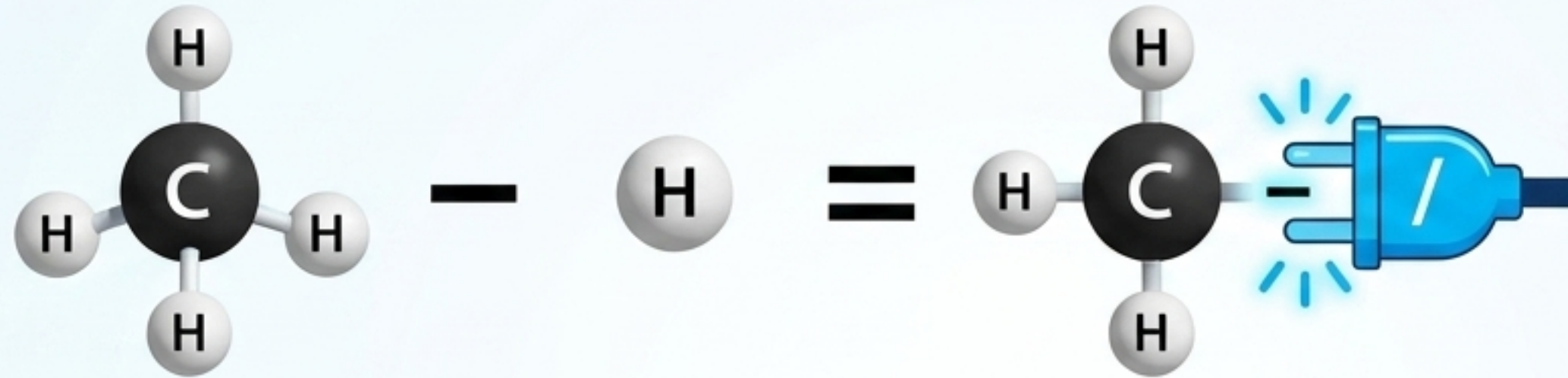


الخطوة 3

الترقيم

قاعدة: إذا تكرر المتفرع نستخدم (ثنائي، ثلاثي...) ونرتب هجائياً.

جذور الألكيل: قطع البناء

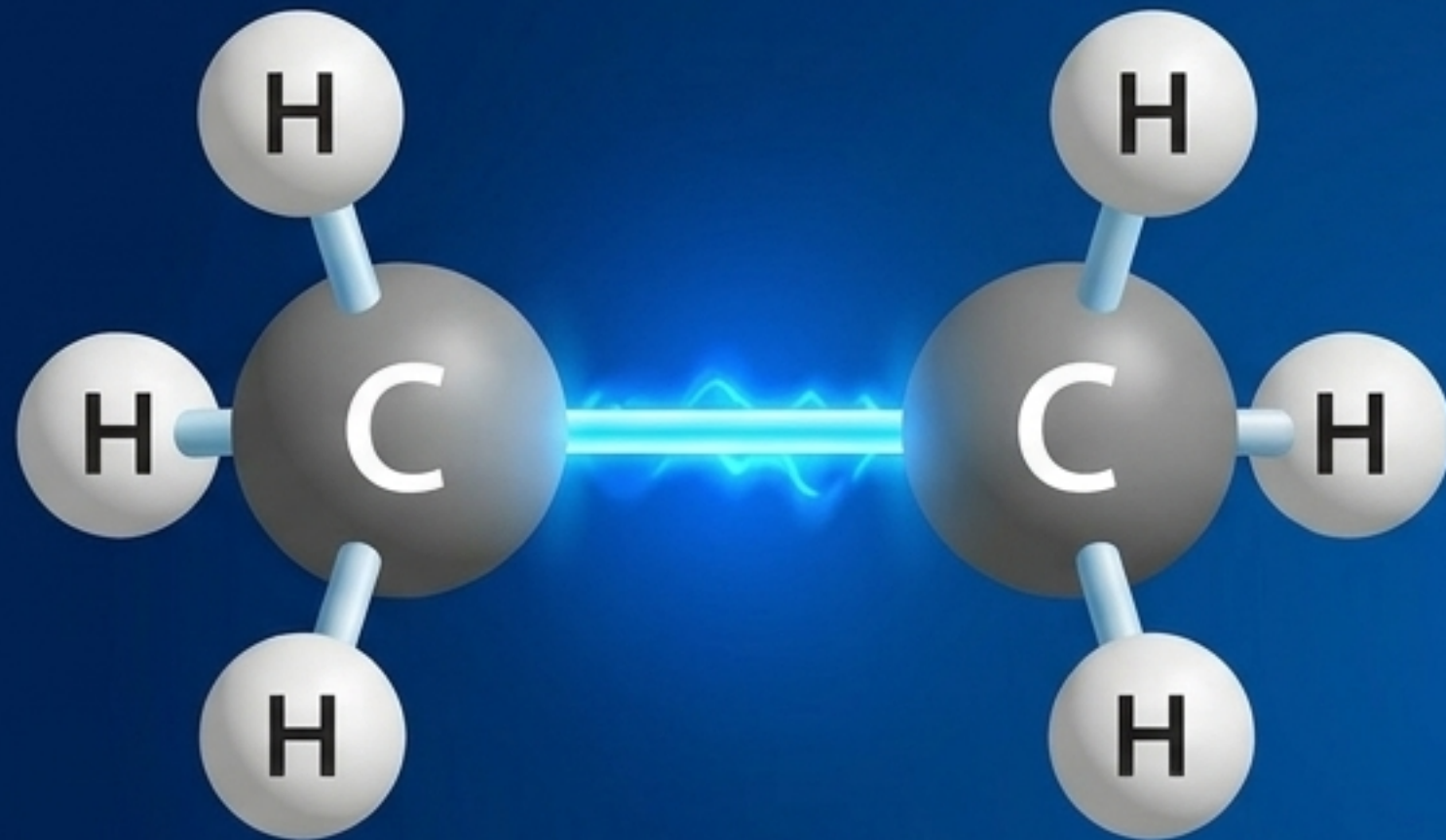


تشتق من الألكانات
بفصل ذرة هيدروجين

ألكان - الألكيل = ذرة هيدروجين = جذر ألكيل (R-)

اسم الجذر	الصيغة	الألكان المقابل
ميثيل	CH_3^-	ميثان (CH_4)
إيثيل	$\text{CH}_3-\text{CH}_2^-$	إيثان (C_2H_6)
بروبيل	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2^-$	بروبان (C_3H_8)

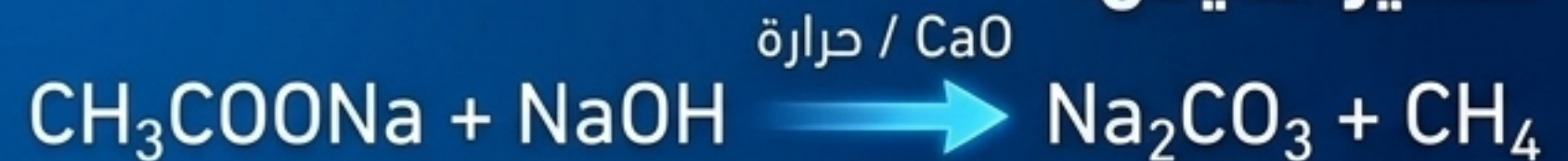
الألكانات: السلسلة المشبعة



Blueprint Spec Card

- الصيغة العامة: C_nH_{2n+2}
- اللابطة: -ان
- الروابط: أحادية مشبعة

تحضير الميثان:



التفاعل الرئيسي: تفاعل الإحلال



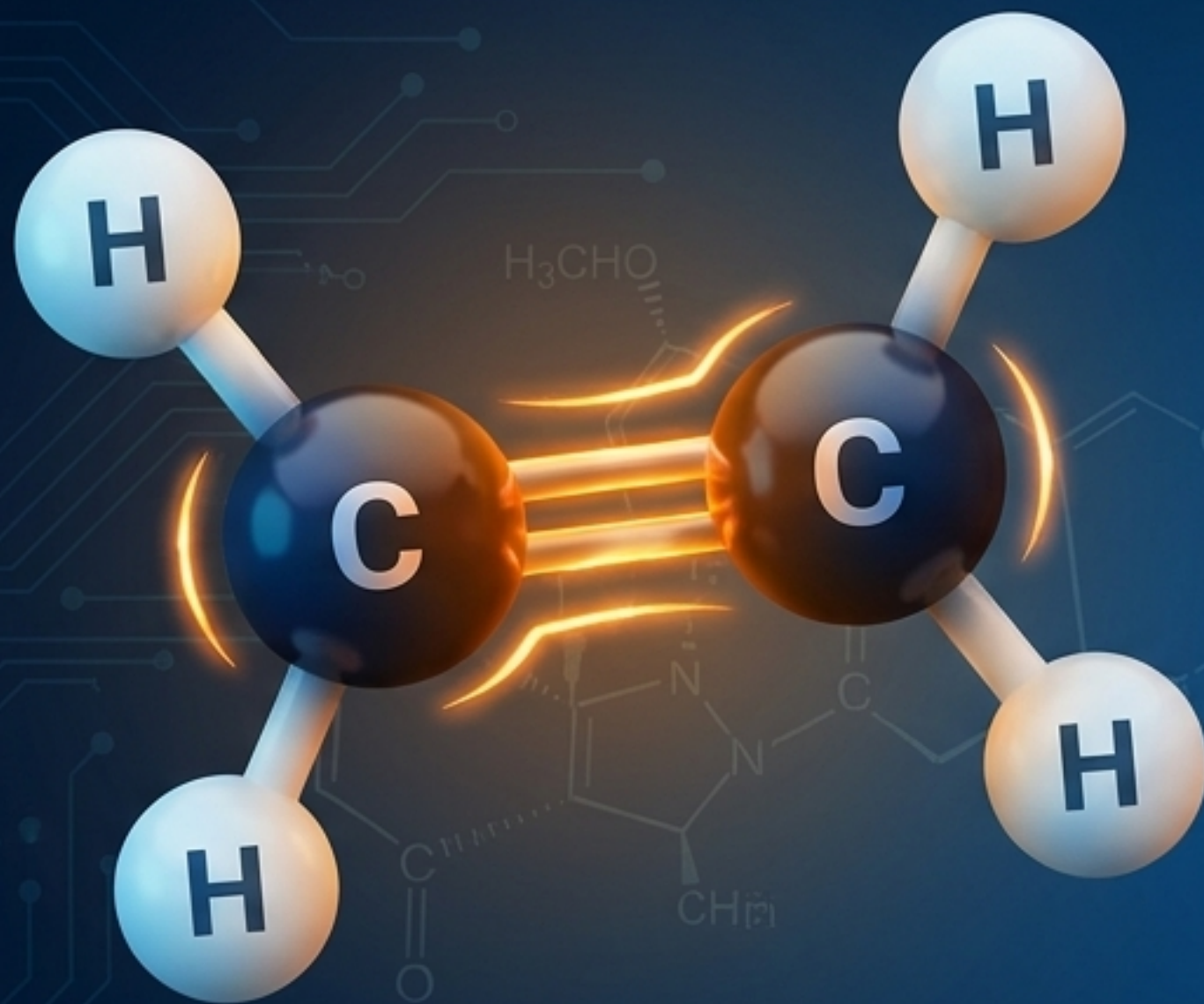
الألكينات: الرابطة الثنائية

Blueprint Spec Card

الصيغة العامة: C_nH_{2n}

اللاحقة: -ين

الروابط: ثنائية غير مشبعة



تحضير الإيثين:

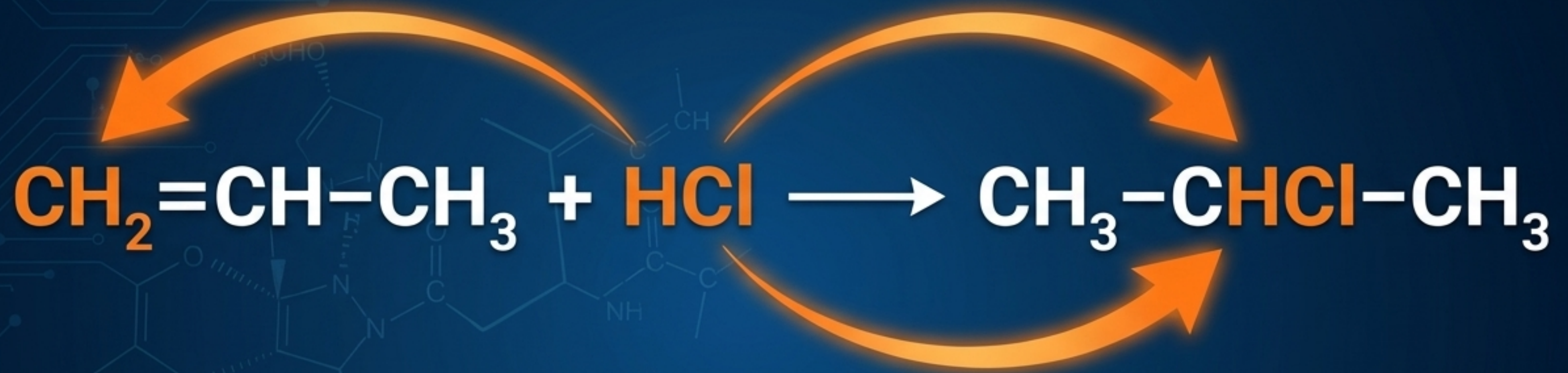


التفاعل الرئيسي: تفاعل الإضافة

الكشف عن عدم التشبع: الألكينات تزيح لون ماء البروم الأحمر وتتفاعل بالإضافة بكسر الرابطة المزدوجة.



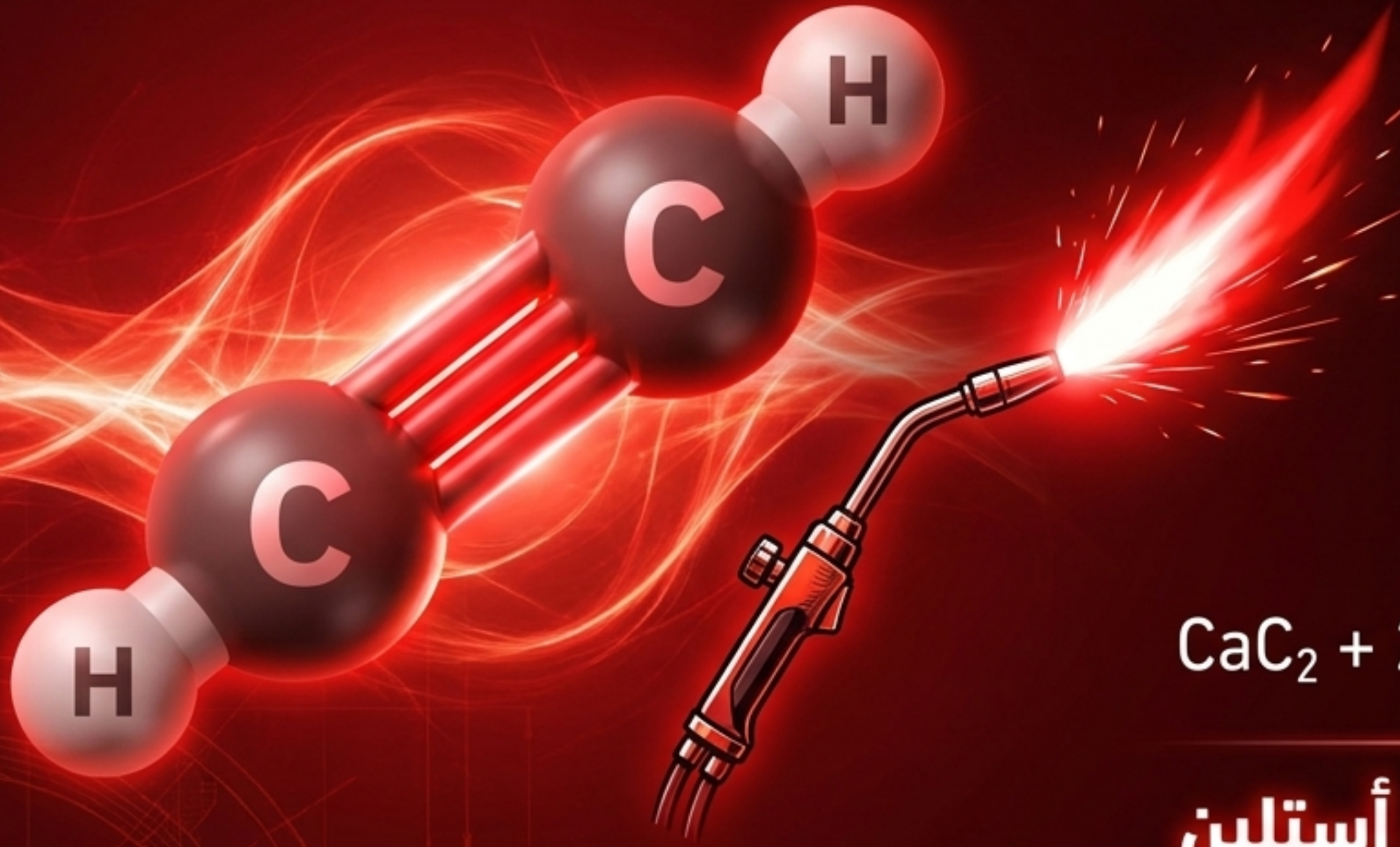
قاعدة ماركونيكوف: الغني يزداد غنى



عند إضافة متفاعل غير متماثل لألكين غير متماثل، يضاف الهيدروجين إلى ذرة الكربون المرتبطة بعدد هيدروجين أكثر.

الناتج هو 2-كلوروبروبان وليس 1-كلوروبروبان.

الألكاينات: الرابطة الثلاثية



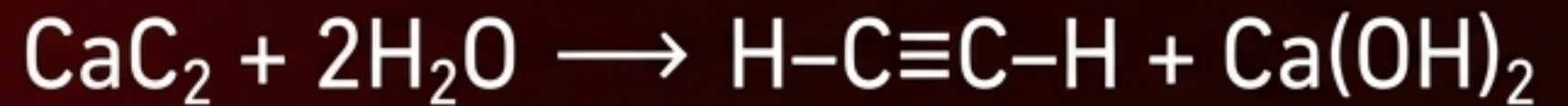
Blueprint Spec Card

الصيغة العامة: C_nH_{2n-2}

اللاحقة: -آين

الروابط: ثلاثية شديدة عدم التشبع

تحضير الإيثاين (الأستلين):



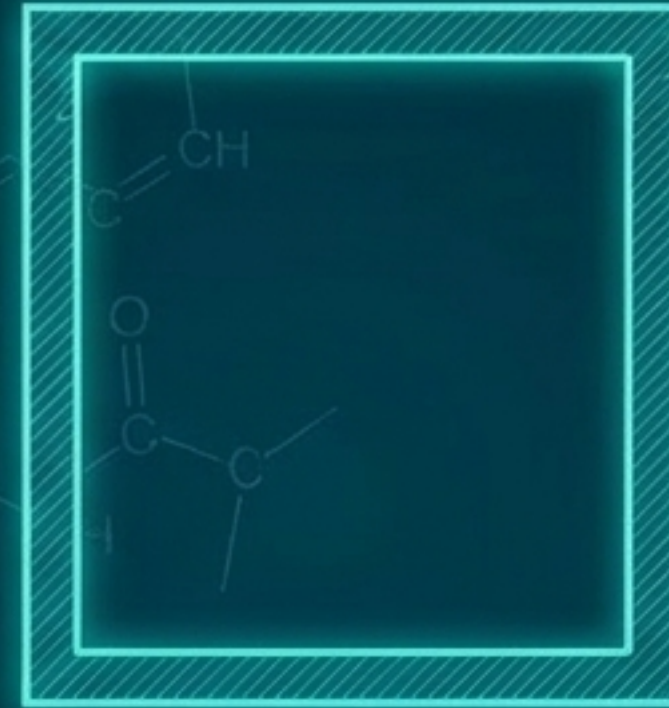
التطبيق الأهم: لهب الأوكسي أستلين

يحترق ب لهب تصل حرارته إلى 3000 درجة مئوية، ويستخدم في لحام وقطع المعادن.

الألكانات الحلقية: هندسة الروابط



بروبان حلقي (C_3H_6)



بيوتان حلقي (C_4H_8)

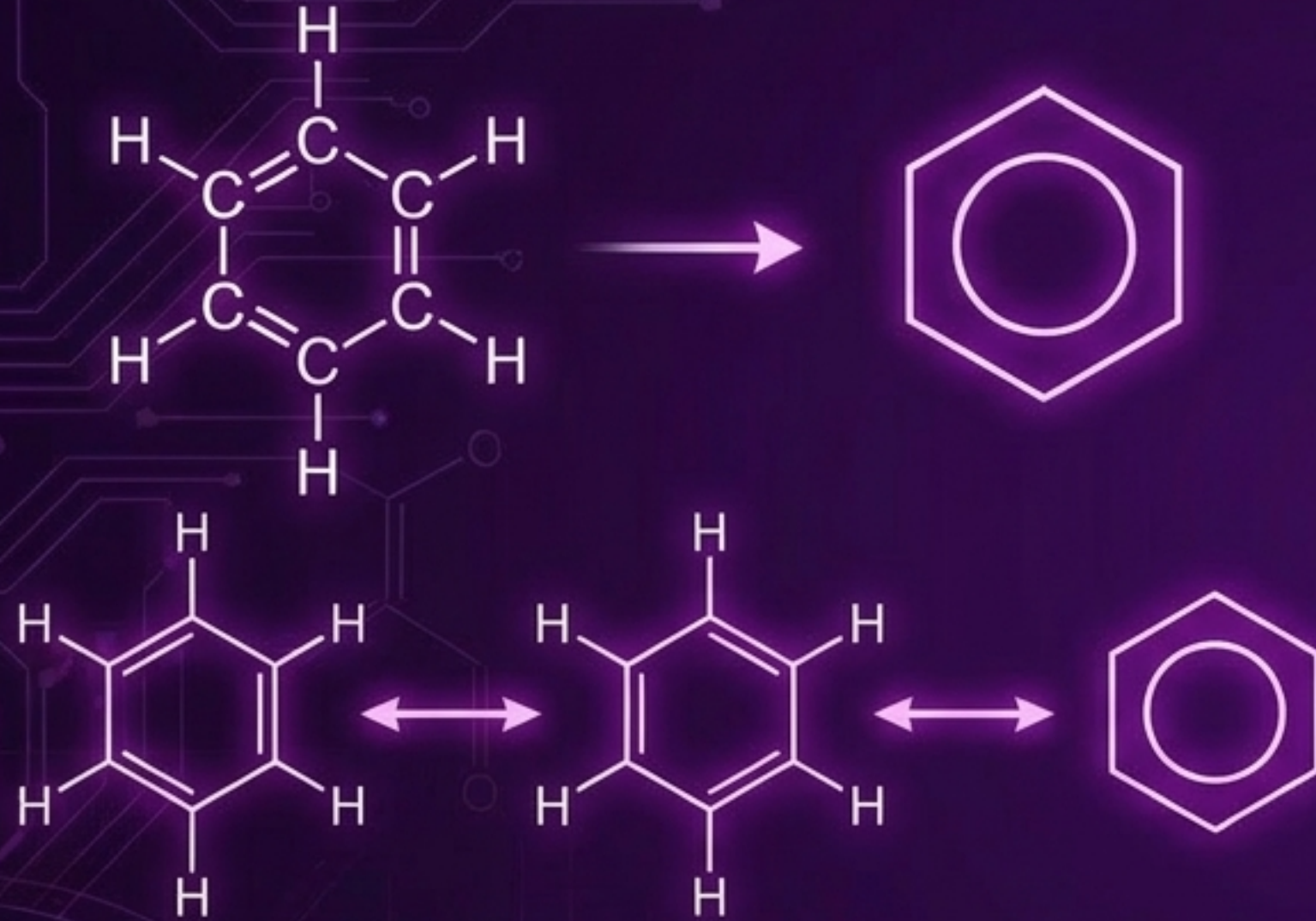


هكسان حلقي (C_6H_{12})

ظاهرة شد الرابطة (Bond Strain):

يتفاعل البروبان الحلقي بالإضافة (تنكسر الرابطة) بسبب شد الرابطة العالي، على عكس باقي الألكانات الحلقية المستقرة.

البنزين العطري: سر حلقة الرنين



البنزين (C_6H_6) شديد الثبات رغم احتوائه على روابط غير مشبعة بسبب ظاهرة الرنين (Resonance) - حركة إلكترونات التكافؤ حول الحلقة.

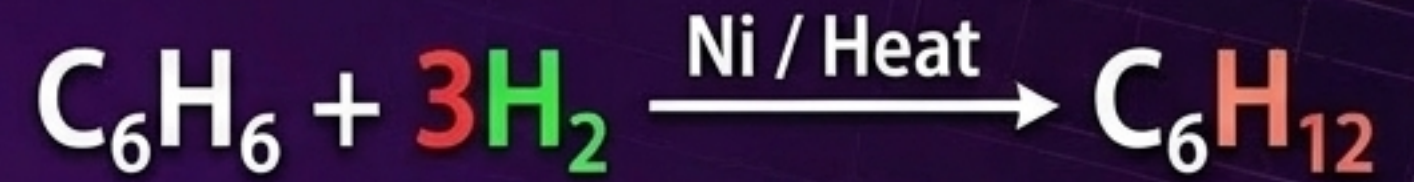
طول الرابطة كدليل	
نوع الرابطة	طول الرابطة (نانومتر)
رابطة أحادية (C-C):	0.154 nm
رابطة ثنائية (C=C):	0.134 nm
رابطة البنزين العطري:	0.139 nm

حالة وسطية تثبت حركة الإلكترونات وتوزيعها المتساوي!

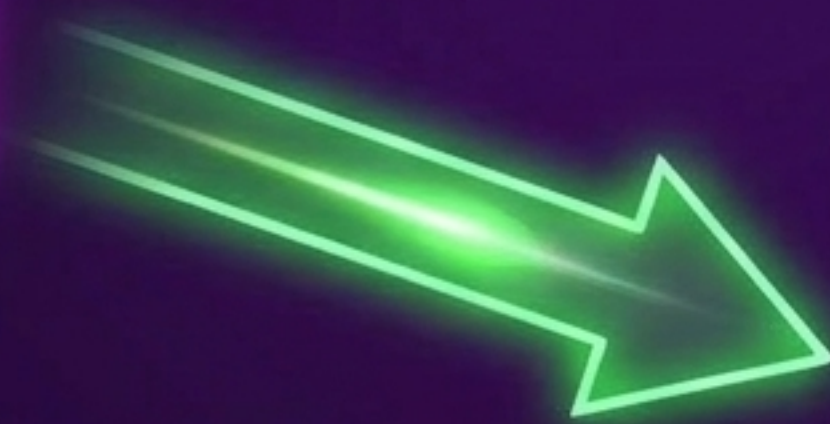
تفاعلات البنزين: مفترق طرق



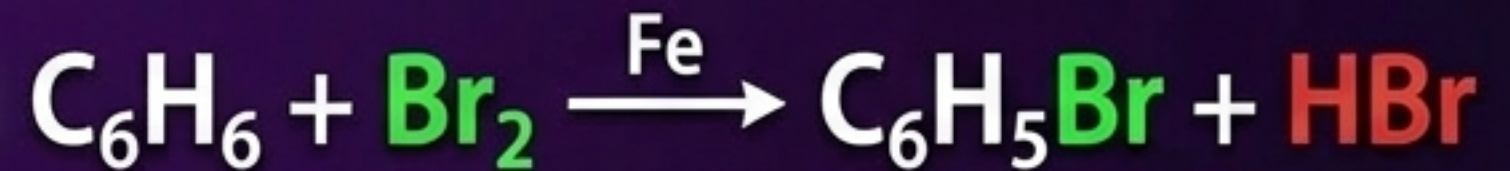
تفاعل الإضافة (صعب جداً)



ينتج الهكسان الحلقي بكسر حلقة الرنين.



تفاعل الإحلال (المسار المفضل)



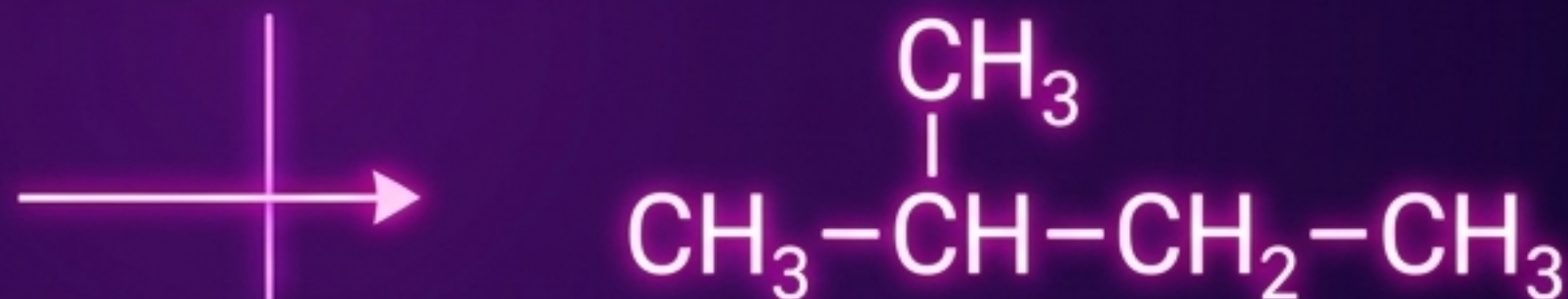
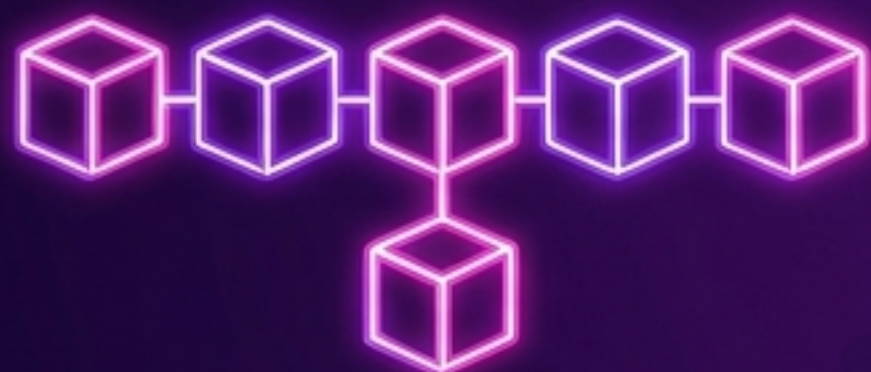
ينتج بروموبنزين مع الحفاظ على ثبات الحلقة العطرية.

التشاكل (الأيزوميرية): نفس القطع، هياكل مختلفة

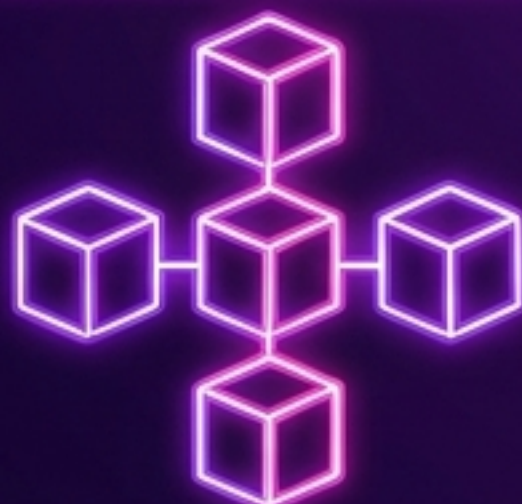
اشترك مركبين أو أكثر في الصيغة الجزيئية واختلفا في الصيغة البنائية.



البنتان العادي



2-ميثيل بيوتان (أيزوبنتان)



ثنائي ميثيل بروبان (نيوبنتان)

خلاصة الهيدروكربونات: الدليل الشامل

الألكانات

الألكينات

الألكاينات

البنزين العطري

الصيغة العامة	C_nH_{2n+2}	C_nH_{2n}	C_nH_{2n-2}	C_6H_6
حالة التشبع	مشبع تماماً	غير مشبع (رابطة ثنائية)	شديد عدم التشبع (رابطة ثلاثية)	غير مشبع, لكنه مستقر (رينين)
التفاعل الرئيسي	إحلال (استبدال)	إضافة (كسر الرابطة)	إضافة	إحلال (لحفاظ على الحلقة)
مثال توضيحي	ميثان (CH_4)	إيثين (C_2H_4)	إيثاين (C_2H_2)	بنزين (C_6H_6)

التقط الشاشة للحفظ والمراجعة قبل الامتحان

